

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**

Introdução à informática

Endereçamento e protocolos de rede

Aula 1: Endereçamento IP: IPv4 e IPv6

Código da aula: DADOSANO1C1B2S8A1



**Introdução à
informática**

Mapa da Unidade 1 Componente 1

semana
7

Redes e dispositivos de
conectividade

semana
8

Você está aqui!
Endereçamento e
protocolos de rede

semana
9

Organização digital e
produtividade I

semana
10

Organização digital e
produtividade II

semana
11

Ferramentas de
escritório I



**Introdução à
informática**

Mapa da Unidade 1 Componente 1

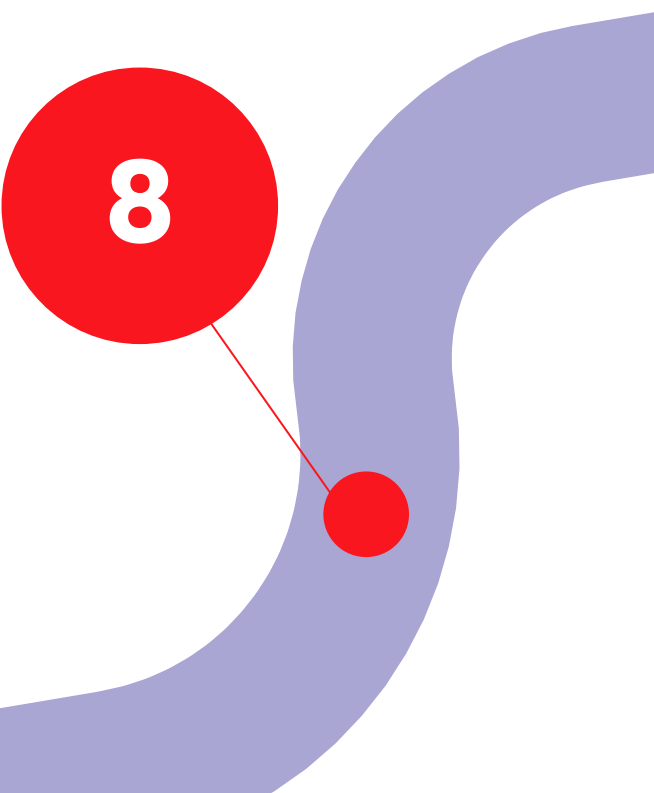
Você está aqui!

Endereçamento e protocolos de rede

Aula 1: Endereçamento IP: IPv4 e IPv6

Código da aula: DADOSANO1C1B2S8A1

8





Objetivos da aula

- Compreender e aplicar o conceito de endereçamento IP: IPv4 e IPv6.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens.
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.
- Papel e caneta.



Duração da aula

50 minutos.



Habilidades técnicas

- Interpretar endereçamento IP e funcionamento de protocolos de rede.



Habilidades socioemocionais

- Interagir com confiança e disposição para aprender com os outros.

Ponto de partida

Endereço único

Imagine uma situação em que você e seus amigos estão enviando mensagens pelo celular usando o WhatsApp.

Já parou para pensar em como o aplicativo consegue descobrir exatamente para qual celular deve enviar cada mensagem, mesmo havendo milhões de usuários conectados no mundo todo?



© Getty Images

- Como você acha que os computadores e celulares “sabem” para onde mandar as mensagens dentro da rede?

Situação fictícia produzida pela SEDUC-SP.

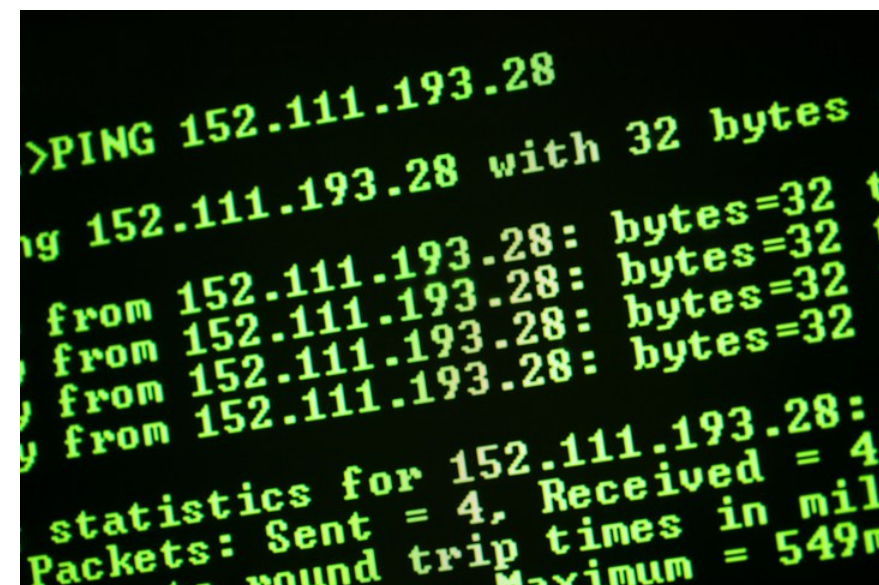
Construindo o conceito

Endereço IP: a identidade digital

O **IP (Internet Protocol)** funciona como o endereço de uma casa, mas no mundo digital.

Ele permite que computadores, celulares e servidores se localizem e troquem informações na rede. Por isso, cada dispositivo conectado precisa de um **endereço único** para se comunicar.

Fonte: MONTEIRO, 2019.



© Getty Images



Curiosidade

Sem IP, seria impossível saber para onde enviar dados na internet.

IPv4 e IPv6: duas versões do IP

IPv4 (Internet Protocol version 4)

- 32 bits
- formato decimal com 4 blocos.
- **Ex.:** 192.168.0.1
- suporta cerca de **4 bilhões de endereços**, mas já não é suficiente.

IPv6 (Internet Protocol version 6)

- 128 bits
- formato hexadecimal com 8 blocos.
- **Ex.:** 2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334
- foi criado para **garantir endereços ilimitados** e atender à expansão da internet e da IoT (Internet das Coisas).



DESTAQUE

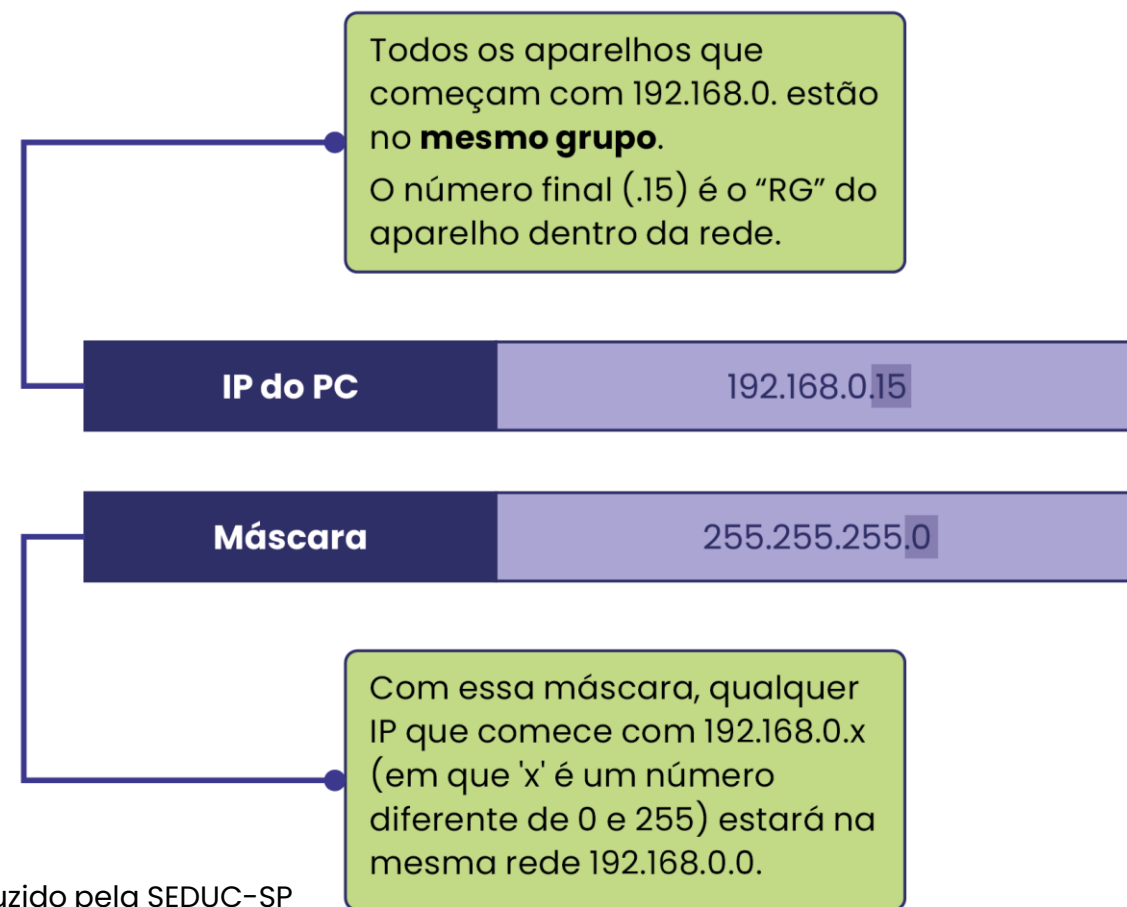
O IPv6 é a evolução natural do IPv4, garantindo espaço para o futuro digital.

Construindo o **conceito**

Máscara de sub-rede: como separar grupos

A **máscara de sub-rede** funciona como uma “linha divisória” dentro do IP. Ela organiza os dispositivos, mostrando quem está no mesmo grupo:

- qual parte se refere à **rede** (grupo de aparelhos juntos);
- qual parte se refere ao **dispositivo** (cada aparelho dentro desse grupo).



Produzido pela SEDUC-SP

Exemplo de máscara de sub-rede

Se você tem **192.168.0.10/24** (máscara **255.255.255.0**) e seu colega tem **192.168.0.25/24**, vocês estão na **mesma sub-rede (192.168.0.0/24)** e conseguem trocar arquivos diretamente.

Se o seu colega estiver com **192.168.1.20/24**, a máscara **255.255.255.0** indica que ele está na **sub-rede 192.168.1.0/24**, diferente da sua (**192.168.0.0/24**).

Nesse caso, vocês não estão no mesmo grupo de rede e precisam de um roteador para se comunicar.



DESTAQUE

A máscara ajuda a saber quem pode conversar direto dentro da rede.

Construindo
o **conceito**

Classes de IP: tamanhos diferentes de grupos

Classe	Descrição	Exemplo
A	Redes muito grandes podem ter milhões de dispositivos.	Uma rede de uma grande empresa ou até de um país.
B	Redes médias podem ter milhares de dispositivos.	Rede de uma escola ou de uma universidade.
C	Redes pequenas, até algumas centenas de dispositivos.	Rede da sua casa ou do Wi-Fi da sala de aula.

Construindo o conceito

Classes especiais e CIDR

Classe/Sistema	Explicação	Exemplo
D	Usada para transmissões em grupo (<i>multicast</i>).	Uma live que envia o mesmo vídeo para várias pessoas ao mesmo tempo.
E	Reservada para pesquisas e testes.	Cientistas e técnicos de redes.
CIDR (Classless Inter-Domain Routing – Roteamento sem Classe)	Sistema atual que substituiu as classes, mais flexível.	Em roteadores de casa aparece como /24, indicando uma rede pequena (até 254 dispositivos).



**Pause e
responda**

Qual é a principal função de um endereço IP (Internet Protocol) em uma rede de computadores?

Distribuir a conexão.

Guardar senhas da rede.

Controlar a velocidade.

Identificar o dispositivo.



Pause e
responda

Qual é a principal função de um endereço IP (Internet Protocol) em uma rede de computadores?



Distribuir a conexão.

Guardar senhas da rede.



Controlar a velocidade.

Identificar o dispositivo.



Colocando em **prática**

Verificando a rede da escola

Na sala de informática da escola, alguns computadores não conseguem acessar a internet. Você foi chamado para ajudar a identificar o problema. Os técnicos passaram os seguintes endereços configurados:

- PC1 = 192.168.10.15
- PC2 = 192.168.10.200
- PC3 = 192.168.11.5
- A rede da escola usa a máscara **255.255.255.0 (/24)**.

Situação fictícia produzida pela SEDUC-SP.



18 minutos



Em duplas

Tarefa

Em duplas, respondam em uma folha:

1. Esses três computadores podem se comunicar entre si?
2. Se não, quais estão juntos e qual ficou de fora?
3. Qual é a classe dessa rede (A, B ou C)?

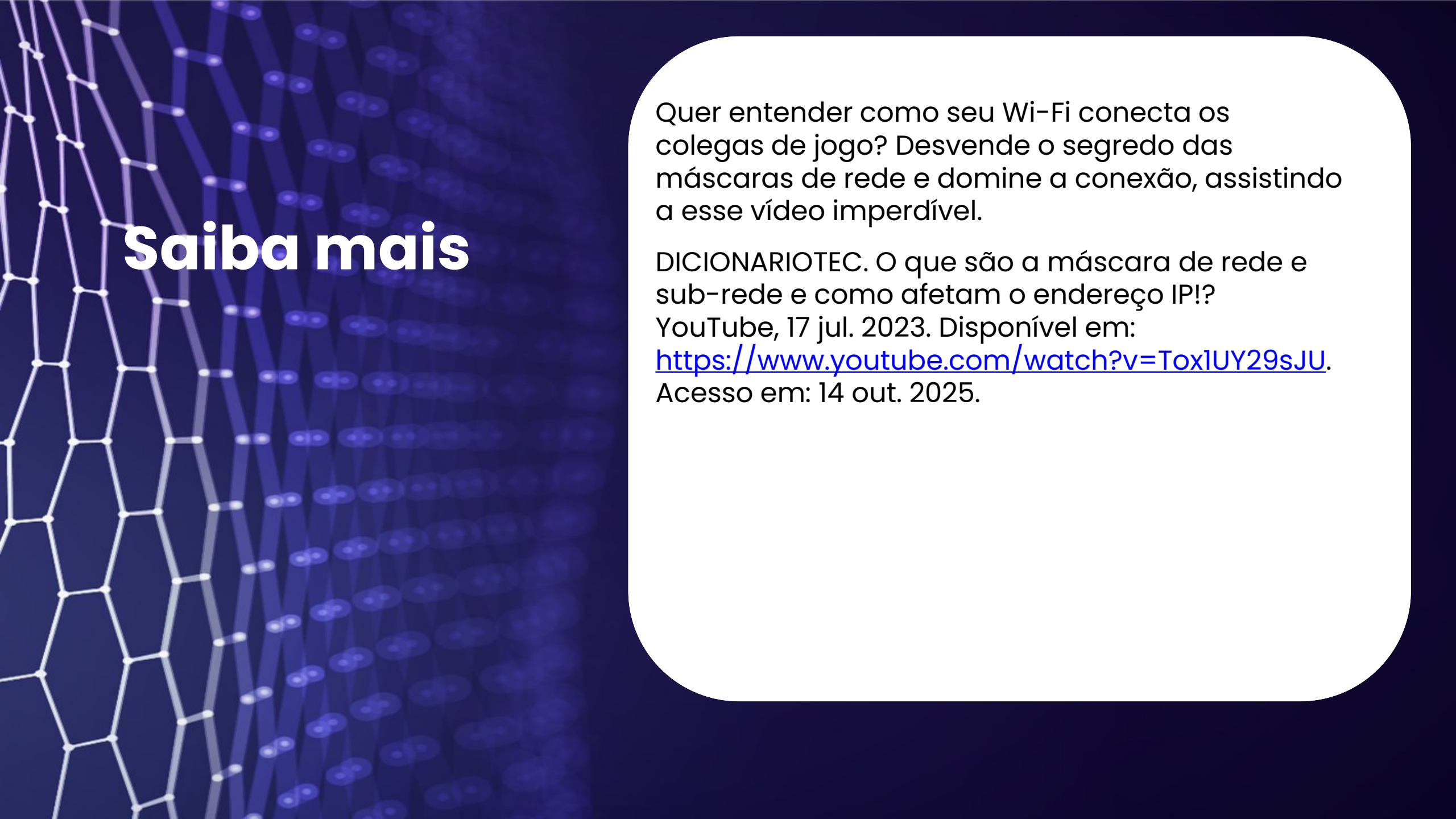


© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Então ficamos assim...

- 1** O endereço IP (Internet Protocol) é como o “endereço digital” de cada dispositivo na rede, essencial para que dados cheguem ao destino correto.
- 2** Existem duas versões: IPv4, mais antigo e limitado, e IPv6, que garante praticamente infinitos endereços para o futuro da internet.
- 3** As máscaras de sub-rede e as classes de IP ajudam a organizar as redes em grupos de tamanhos diferentes, tornando a comunicação mais eficiente.



Saiba mais

Quer entender como seu Wi-Fi conecta os colegas de jogo? Desvende o segredo das máscaras de rede e domine a conexão, assistindo a esse vídeo imperdível.

DICIONARIOTEC. O que são a máscara de rede e sub-rede e como afetam o endereço IP!?

YouTube, 17 jul. 2023. Disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=Tox1UY29sJU>.

Acesso em: 14 out. 2025.

Referências da aula

BROOKSHEAR, J. G. **Ciência da computação**: uma visão abrangente. Porto Alegre: Bookman, 2013.

MONTEIRO, M. A. **Introdução à organização de computadores**. Rio de Janeiro: LTC, 2019.

STALLINGS, W. **Arquitetura e organização de computadores**. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2017.

TANENBAUM, A. S.; AUSTIN, T. **Organização estruturada de computadores**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2013.

Identidade visual: imagens © Getty Images

Orientações ao professor

Slide 5



Tempo previsto:

Ponto de partida: 8 minutos

Construindo o conceito: 20 minutos

Pause e responda: 2 minutos

Colocando em prática: 18 minutos

O que nós aprendemos hoje?: 1 minuto

Saiba mais: 1 minuto

Slide 6



Orientações: professor, a seção **Ponto de partida** tem como objetivos ativar o conhecimento prévio dos estudantes sobre o tema da aula e estimular seu pensamento crítico e suas habilidades comunicativas. Por meio de uma situação-problema ou exemplo próximo da realidade dos estudantes, pretende-se sair da abstração conceitual e promover um diálogo dinâmico para explorar hipóteses, soluções e compartilhar eventuais experiências que eles já possam ter com os tópicos a serem abordados na aula. Também é um momento de engajá-los em relação ao tema da aula.



Tempo previsto: 8 minutos.



Gestão de sala de aula: assegure que todos os estudantes tenham a oportunidade de participar. Se necessário, faça rodízio ou direcione perguntas a estudantes que estejam menos ativos, para garantir a participação de todos. Mantenha um ambiente de respeito, no qual todas as opiniões sejam valorizadas, garantindo que todos se sintam confortáveis para expressar seus pontos de vista. Conclua a atividade resumindo as principais ideias discutidas e vinculando-as aos objetivos de aprendizagem da aula.



Condução da dinâmica: apresente o contexto para os alunos:

Discussão da pergunta (5 minutos): apresente a questão e dê tempo para os alunos pensarem e discutirem.

Apresentação (3 minutos): peça para alguns alunos compartilharem suas ideias com a turma.



Expectativas de respostas: não há resposta certa ou errada. Os alunos podem sugerir explicações como:

"O celular deve ter um número de identificação."

"O aplicativo escolhe o caminho automaticamente."

"Existe um código que indica o aparelho correto."

O importante é que percebam que deve haver um **endereço único** que identifica cada dispositivo conectado à rede.

Slides 7 a 12



Tempo previsto: 20 minutos.



Gestão de sala de aula: professor, inicie a seção **Construindo o conceito** criando um ambiente relaxado e convidativo para um diálogo aberto. Encoraje a participação de todos os estudantes, garantindo que cada voz possa ser ouvida. Caso surjam respostas longas ou debates paralelos, delicadamente redirecione a conversa para o tópico original.



Condução da dinâmica: durante a explicação, lembre-se de que os alunos estão tendo o **primeiro contato com o tema**. O objetivo é que eles saiam da aula entendendo **o que é um endereço IP, por que ele existe, quais são as versões principais (IPv4 e IPv6) e como funcionam as máscaras e classes**.

Comece com a ideia de **endereço físico**, como o da casa ou da escola, para que os estudantes percebam que, assim como cada pessoa precisa de um endereço para receber cartas ou encomendas, cada **dispositivo na internet precisa de um endereço IP para enviar e receber informações**. Isso cria uma ponte entre a vida cotidiana e o conteúdo técnico.

Explique a diferença entre **IPv4 (Internet Protocol version 4)** e **IPv6 (Internet Protocol version 6)** usando exemplos visuais: mostre um endereço simples de IPv4 (ex.: 192.168.0.1) e compare com o de IPv6 (ex.: 2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334). Ressalte que o IPv4 já está ficando cheio, e o IPv6 veio para garantir que sempre haja novos endereços disponíveis.

Na sequência, introduza de forma simples o conceito de **máscara de sub-rede**, mostrando que ela serve para separar o que é a **rede (grupo)** e o que é o **host (o aparelho)**. Use o exemplo do **Wi-Fi da escola**: todos os alunos estão na mesma rede, mas cada celular tem o seu número de identificação.

Apresente as **classes de IP** de maneira comparativa (A, B e C), destacando que elas indicavam se uma rede era muito grande, média ou pequena. Mostre exemplos próximos: **Classe A** poderia ser usada por uma grande empresa, **Classe B** por uma universidade, e **Classe C** pelo Wi-Fi da escola ou de casa. Inclua também as classes D e E apenas como curiosidade e diga que hoje usamos mais o **CIDR (Classless Inter-Domain Routing)**, que aparece em roteadores como "/24".

Conclua mostrando aos alunos **como encontrar o próprio IP no celular ou no computador** e explique que esse conhecimento é útil não só para resolver problemas de conexão, mas também para quem quer ser **cientista de dados**, já que endereços IP aparecem em registros (*logs*), análises de tráfego de rede e no tratamento de grandes volumes de dados.

Slides 13 e 14



Orientações: responder ao quiz. Há apenas uma alternativa correta.



Tempo previsto: 2 minutos.



Pergunta: Qual é a principal função de um endereço IP (Internet Protocol) em uma rede de computadores?

Resposta correta: Identificar o dispositivo.

Feedback: o IP identifica cada dispositivo na rede, garantindo que os dados cheguem ao destino correto. As outras funções (velocidade, senhas e distribuição) pertencem a outros recursos da rede.

Slide 15



Orientações: professor, a seção **Colocando em prática** tem como objetivo aplicar os conhecimentos construídos durante a aula, incentivando os estudantes a pensar criticamente e de forma prática.



Tempo previsto: 18 minutos.



Gestão de sala de aula: Introdução (2 minutos): apresente o contexto como uma situação real de suporte em redes escolares: às vezes, um computador não consegue acessar a rede porque está configurado com IP errado.



Condução da dinâmica:

Atividade em duplas (12 minutos):

Os alunos devem analisar os três endereços e decidir quem está no mesmo grupo de rede.

Depois, justificar a resposta e indicar a classe correspondente. Os alunos devem anotar as respostas em uma folha.

Circule pela sala observando o raciocínio e auxiliando quando necessário.

Sorteio e apresentação das respostas (4 minutos):

Escolha duas ou três duplas para compartilharem suas respostas oralmente.



Expectativas de respostas:

1. **PC1 e PC2** estão no mesmo grupo de rede (**192.168.10.0/24**).
2. **PC3** está fora, porque pertence a outra rede (**192.168.11.0/24**).
3. Essa rede é da **Classe C**, usada em ambientes pequenos, como escolas e residências.

Slide 16



Orientações: professor, a seção **O que nós aprendemos hoje?** tem como objetivos reforçar e esclarecer os conceitos principais discutidos na aula. Essa revisão pode ser uma ferramenta de avaliação informal do aprendizado dos estudantes, identificando áreas que possam precisar de mais atenção em aulas futuras.



Tempo previsto: 1 minuto.



Gestão de sala de aula:

Mantenha um tom positivo e construtivo, reforçando o aprendizado em vez de focar correções. Seja direto e objetivo nas explicações, para manter a atividade dentro do tempo estipulado. Engaje os estudantes rapidamente, pedindo confirmações ou reações breves às definições apresentadas.



Condução da dinâmica:

Explique que esta parte da seção, “Então ficamos assim...”, é um momento de reflexão e de esclarecimento sobre os conceitos abordados na aula. Informe que será uma rápida revisão para assegurar que os entendimentos dos estudantes estejam alinhados com as definições corretas dos conceitos. Apresente o slide com a definição sintética de cada conceito principal discutido na aula, ampliando-o em forma de frases completas. Destaque se as contribuições dos estudantes estavam alinhadas com os conceitos e ofereça esclarecimentos rápidos caso haja discrepâncias ou mal-entendidos. Finalize resumindo os pontos principais e reiterando a importância de cada conceito e como ele se encaixa no contexto maior da aula. Reforce a ideia de que essa revisão ajuda a solidificar o entendimento dos estudantes e a prepará-los para aplicar esses conceitos em situações práticas.



Expectativas da atividade:

Os estudantes devem sair da aula com um entendimento claro e preciso dos conceitos principais. A atividade serve como uma verificação rápida do entendimento dos estudantes e uma oportunidade para corrigir quaisquer mal-entendidos.

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**